北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

课程内容

第一篇 电阻电路分析	第一章　集总电路中电压 电流的约束关系 第二章　网孔分析和节点分析 第三章　叠加方法与网络函数 第四章　分解法及单口网络
第二篇 动态电路 时域分析	第五章　电容元件和电感元件 第六章　一阶电路 第七章　二阶电路
第三篇 动态电路 相量分析	第八章　交流动态电路　相量法 第九章　正弦稳态功率和能量 第十章　频率响应 多频正弦稳态电路



第二篇：动态电路的时域分析

电阻电路：任一时刻的响应与该时刻的激励有关，无记忆(memoryless)。

动态元件：电容和电感元件的伏安关系都涉及对电流、电压的微分或积分，我们称这两种元件为动态元件(dynamic element)。

动态电路：至少包含一个动态元件的电路称为动态电路。任一时刻的响应与激励的全部过去历史有关，有记忆(memory)。



第二篇：动态电路的时域分析

电路模型中出现动态元件的原因：

1. 在实际电路中有意地接入了电容器、电感等器件，来实现滤波、选频等功能；

2. 当信号变化很快时，一些实际器件已不能再用电阻模型表示，需考虑磁场和电场变化的影响。

集总电路不是电阻电路就是动态电路，均要服从两类约束(KVL/KCL+VCR)。



第二篇：动态电路的时域分析

第五章
电容元件
和
电感元件

第六章
一阶电路

第七章
二阶电路



第五章 电容元件与电感元件

§5-1 电容元件

§5-2 电容的VCR

§5-3 电容电压的连续和记忆性质

§5-4 电容的储能

§5-5 电感元件

§5-6 电感的VCR

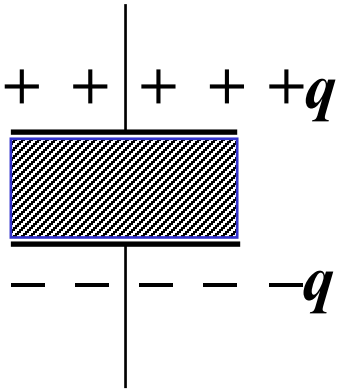
§5-7 电容与电感的对偶性 状态变量



5.1 电容元件

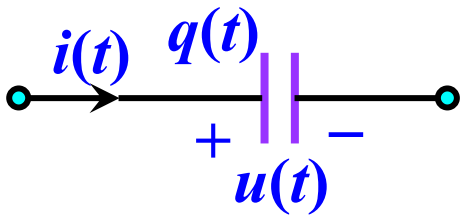
5.1.1 电容元件 (capacitor)--集总参数元件

存储电荷，建立电场，存储电场能量



定义：任一时刻，一个二端元件的电荷 $q(t)$ 与其端电压 $u(t)$ 的关系由 $q-u$ 平面上的一条曲线所决定，此二端元件称为电容元件。

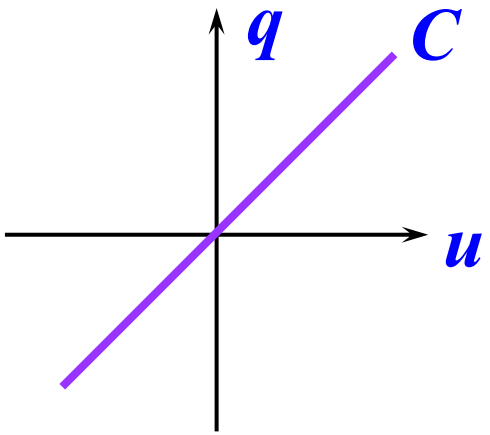
电容符号：



5.1 电容元件

5.1.1 电容元件 (capacitor)--集总参数元件

线性时不变电容



定义：若 *u-q* (伏库)曲线是一条过原点的直线，且不随时间而改变，此二端元件称为线性时不变电容元件。

$$q(t) = Cu(t)$$

$$q = Cu$$

理想电容器是电荷与电压相约束的元件。

5.1 电容元件

5.1.2 电容量C (capacitance)

描述给定电压，电容器储存电荷的能力。

线性电容 $C=\dfrac{q(t)}{u(t)}$ 单位：法拉(F) 微法(μF)

对平行板电容器

$$\left.\begin{array}{l} C\propto S \\ C\propto \dfrac{1}{d} \\ C\propto \varepsilon_r \end{array}\right\} \Longrightarrow C=\frac{\varepsilon_r S}{4\pi k d}$$

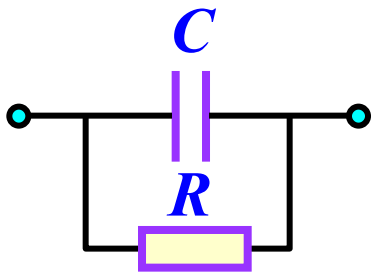
电容器参数： (1) 电容量 C

(2) 额定电压 (电压过高，介质被击穿)

5.1 电容元件

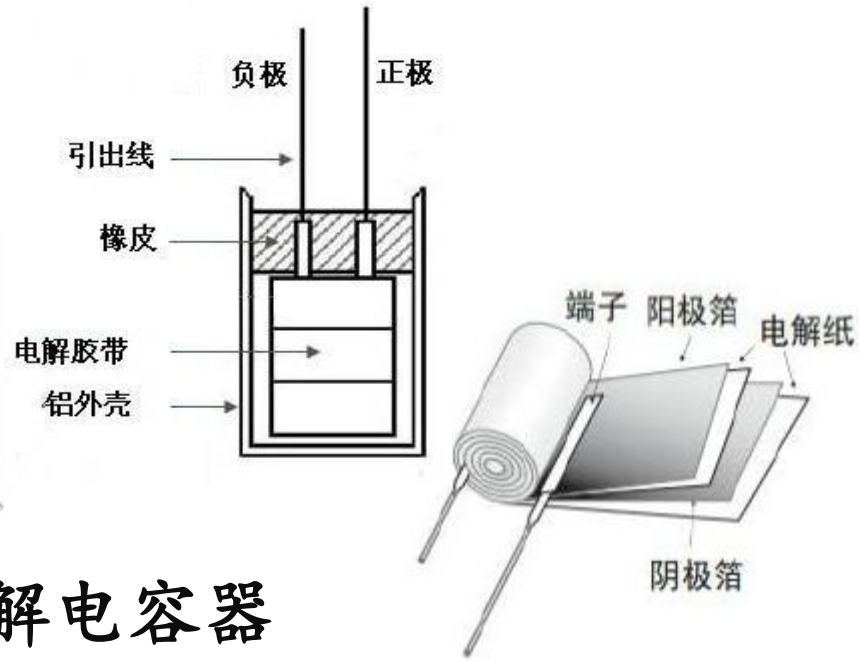
5.1.3 理想与实际电容器

- **理想电容器**：只存储电场能量，本身无能量损耗。
- **实际电容器**：其介质不能做到完全绝缘，故有一定程度的漏电。等效电路为：*C* 与 *R* 并联。



实际电容器
等效电路

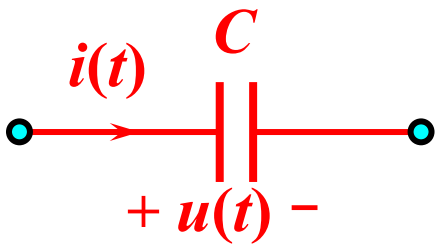




铝电解电容器

5.2 电容的VCR

1. 关联参考方向电容



2. 微分关系的VCR (电荷变化角度)

$$i(t)=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}Cu}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

隔直通交

直流电路中→开路

3. 积分关系的VCR (电荷积累角度)

$$u(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0}i(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi\quad(t\geq t_0)$$

电容电压初始值

5.3 电容电压的连续性质和记忆性质

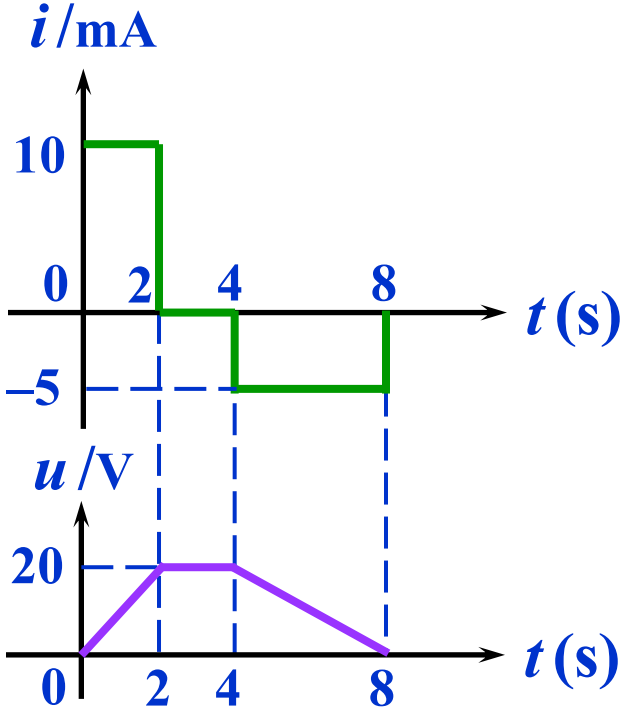
5.3.1 电容电压的连续性质

$$u_C(t_0+\Delta t)=u_C(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi \quad (t\geq t_0)$$

若$i(\xi)$在$[t_a,t_b]$有界，则

$$\lim_{\Delta t\to 0} u_C(t_0+\Delta t)=u_C(t_0),$$

电容电压 $u_C(t)$ 在 (t_a, t_b) 内连续。对任意时刻 $t\in(t_a,t_b)$，$u_C(t_-)=u_C(t_+)$



若电容电流有界，则电容电压不能跃变。

电容电流$i(t)$不连续，电容电压$u(t)$连续。

5.3 电容电压的连续性质和记忆性质

5.3.2 电容电压的记忆性质

$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

电容电压取决于电容电流的全部历史，具有“记忆”电流的性质，称为记忆元件或惯性元件。

$$u_C(t)=u_C(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

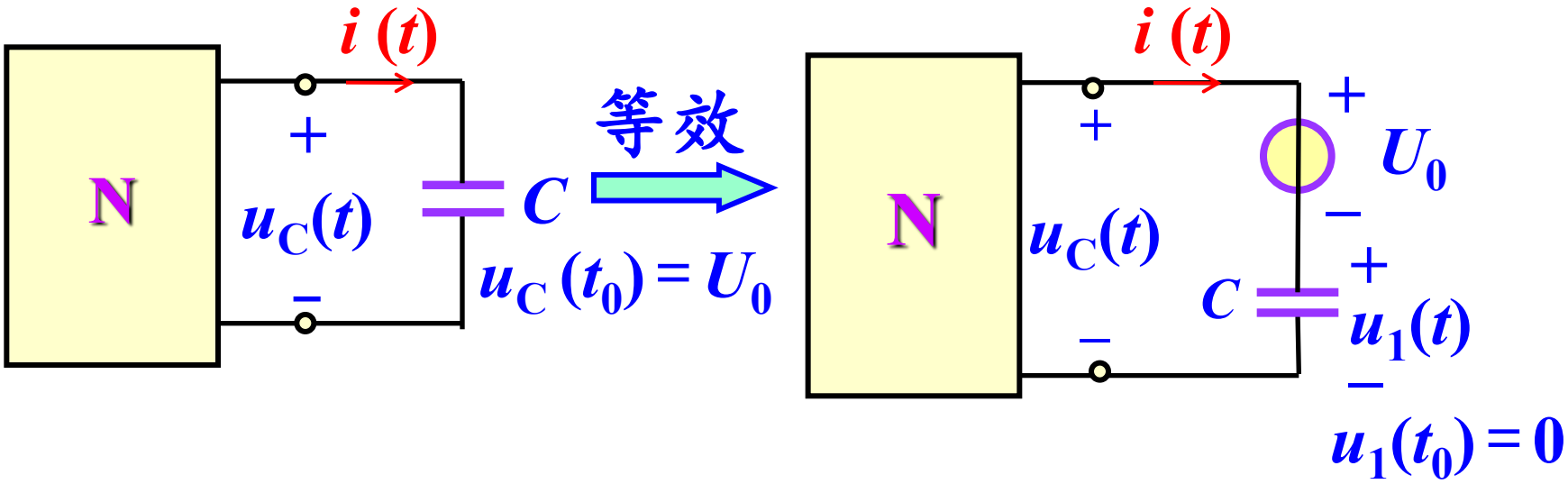
必须考虑电容电压初始值$u_C(t_0)$。



5.3 电容电压的连续性质和记忆性质

5.3.2 电容的等效电路

$$u_C(t)=u_C(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\xi)\,\mathrm{d}\xi = U_0+u_1(t) \quad t\geqslant t_0$$



一个已被充电的电容 (初始值 $u_C(t_0)=U_0$) 可等效为一个未充电的电容$u_1(t)$与电压源U_0串联的电路。

5.4 电容的储能

5.4.1. 电容的功率与储能

瞬时功率(吸收) $p(t)=u(t)\cdot i(t)$ (关联参考方向)

电容在 (t_1,t_2) 区间内的储能为：

$$w_C(t_1,t_2)=\int_{t_1}^{t_2}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\int_{t_1}^{t_2}u(\xi)\cdot i(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$=\int_{t_1}^{t_2}u(\xi)\cdot C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi}\mathrm{d}\xi=C\int_{u(t_1)}^{u(t_2)}u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}C\left[\,u^2(t_2)-u^2(t_1)\,\right]$$



5.4 电容的储能

任意时刻电容储能

$$w_C(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}Cu^2(t)-\frac{1}{2}Cu^2(-\infty)$$

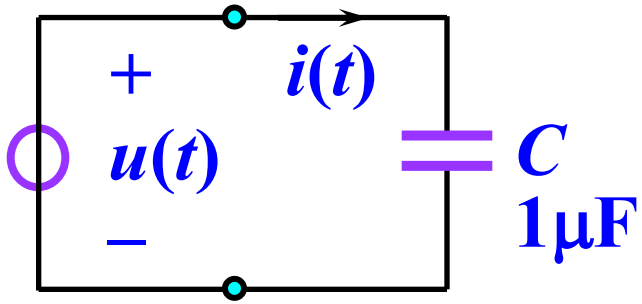
$$\overset{u(-\infty)=0}{=}\frac{1}{2}Cu^2(t)$$

- 电容储能与该时刻的电压值有关，与电流无关；
- 任一时刻t，电容的储能(吸收能量)≥ 0，电容是无源元件；
- 电容储能$\propto u^2(t)$ — 将u_C称为电路的状态变量，反映了电容的储能状态。

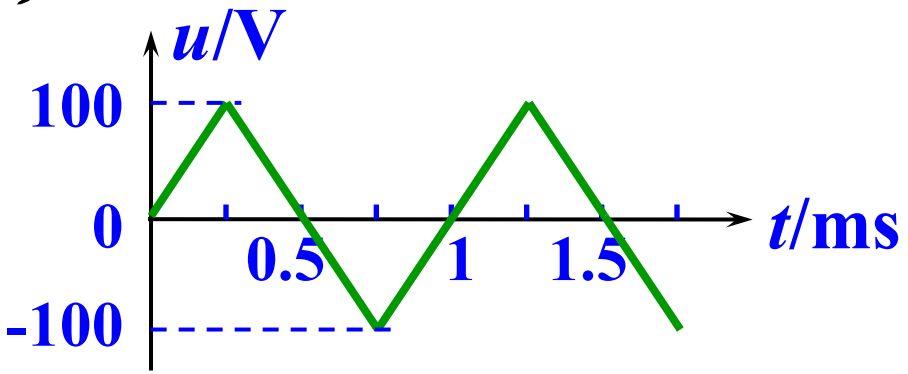


5.4 电容的储能

例: 电容与电压源 $u(t)$ 相连接的电路如图(a)，$u(t)$的波形为三角波如图 (b) 所示。求电容的电流、功率和储能随时间变化的波形。



图(a)



图(b)

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

在三角波每半周期内，$u(t)$ 的变化率为常数，故电容电流 $i(t)$ 为方波。

如0.25～0.75ms内，$i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=10^{-6}\left(-\dfrac{200}{0.5}\times10^{3}\right)=-0.4\mathrm{A}$

5.4 电容的储能

(1) $i(t)$ 为方波，幅值:

$i(t) = -0.4\text{A}$ (0.25ms, 0.75ms)

$i(t) = 0.4\text{A}$ (0.75ms, 1.25ms)

电容电流可能发生越变。

(2) $p(t) = u(t) \cdot i(t)$

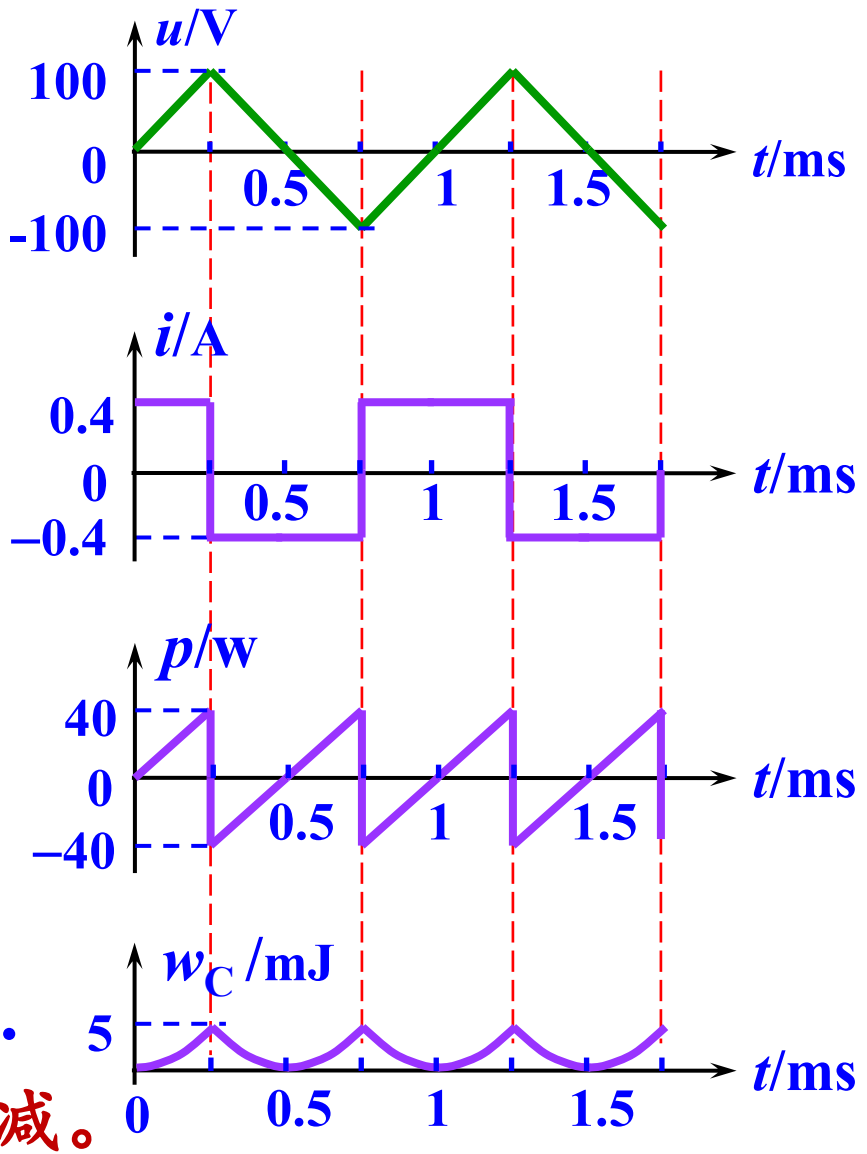
$p(t)$为锯齿波，峰值为±40W.

电容有时吸收功率，有时提供功率。

(3) $w_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t)$

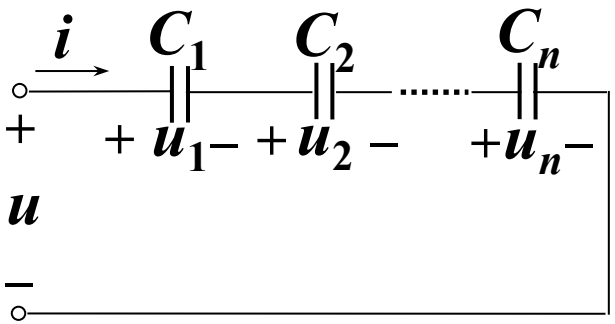
$w_C(t)$为抛物线，峰值为 5mJ.

电容能量总为正值，时增时减。

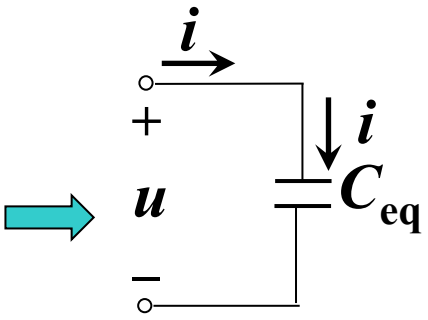


5.4 电容的储能

5.4.2 电容的串联



n个电容串联



等效电容

由KVL可知：$u(t)=u_1(t)+u_2(t)+\cdots\cdots+u_n(t)$

代入各电容的电压、电流关系式，得

$$u(t)=u_1(0)+\frac{1}{C_1}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau+u_2(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau+\cdots+u_n(0)+\frac{1}{C_n}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=\left(\sum_{k=1}^{n}u_k(0)\right)+\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}\right)\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau=u(0)+\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}\int_0^t i(\tau)\mathrm{d}\tau$$

5.4 电容的储能

等效电容与各电容的关系式为

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\cdots+\frac{1}{C_n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{C_k}$$

$$u(0)=\sum_{k=1}^{n}u_k(0)$$

*n*个串联电容的等效电容值的倒数等于各电容值的倒数之和。

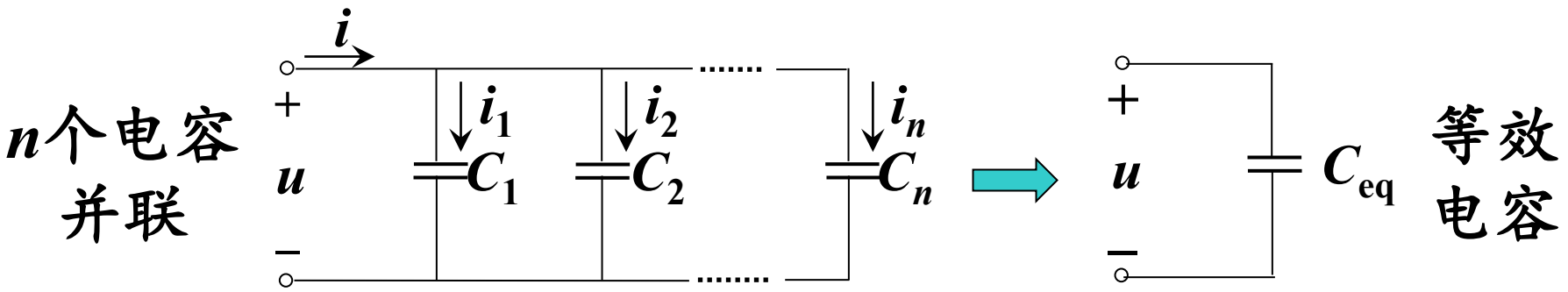
当两个电容串联 (n=2) 时，等效电容值为：

$$C_{\text{eq}}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$$



5.4 电容的储能

5.4.3 电容的并联



由KCL可知：$i(t)=i_1(t)+i_2(t)+\cdots\cdots+i_n(t)$

代入各电容的电压、电流关系式：

$$\begin{aligned} i(t) &= C_1\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+C_2\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\cdots+C_n\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \\ &= (C_1+C_2+\cdots+C_n)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \\ &= C_{\mathrm{eq}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

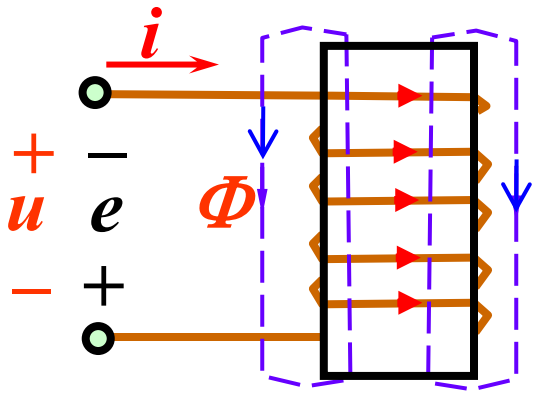
并联等效电容：

$$C_{eq}=C_1+C_2+\cdots+C_n=\sum_{k=1}^{n}C_k$$

*n*个并联电容的等效电容值等于各电容值之和。

5.5 电感元件

电感元件 (inductor)--集总参数元件



导线中有电流时，周围建立磁场。

磁通　$\Phi=BS$　　单位：韦伯 Wb

磁链　$\psi=N\Phi$　　单位：韦伯 Wb

i，Φ 符合右螺旋

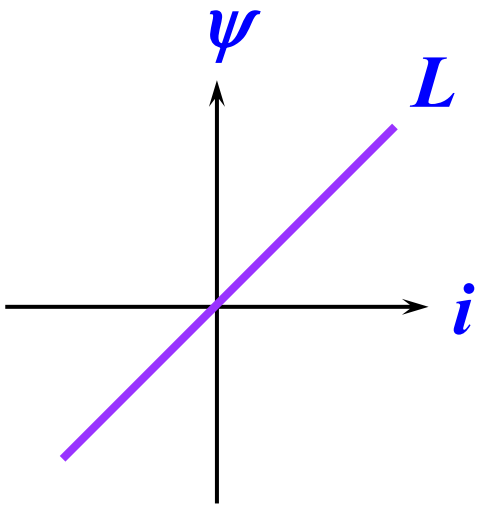
楞次定律：感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。

感应电动势：$e(t)=-\dfrac{d\psi}{dt}$　e 指电压升

感应电压：$u(t)=\dfrac{d\psi}{dt}$　u 指电压降

5.5 电感元件

线性时不变电感



$$\psi(t) = Li(t)$$

定义： 若 $\psi - i$ (韦安)曲线是一条过原点的直线，且不随时间而改变，此二端元件称为线性时不变电感元件。

电感元件是一种能够储存磁场能量的元件。

理想电感器是电流与磁链相约束的元件。

5.5 电感元件

电感量L (inductance)

描述给定电流，电感器储存磁链的能力。

对线性电感 $L=\dfrac{\psi(t)}{i(t)}$　　单位：亨利 (H)

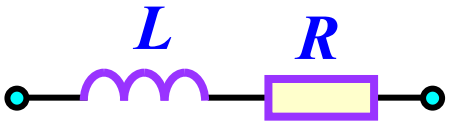
电感器的参数：

(1) 电感量 L;

(2) 额定电流 (电流过大会使线圈过热或发生机械形变)

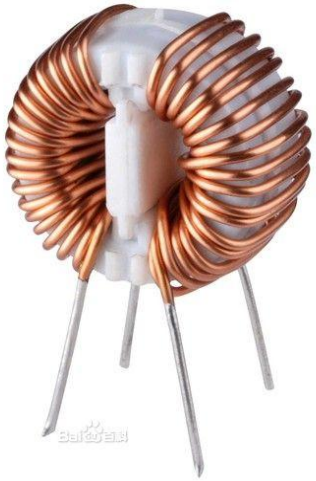
实际电感器

导线具有电阻，有能量消耗



可等效为：L 与 R 串联。

5.5 电感元件



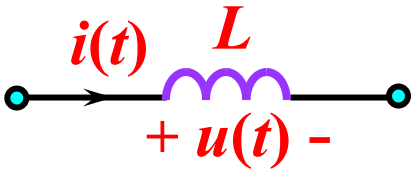






5.6 电感的VCR

微分关系



关联参考方向

$$u(t)=\frac{d\psi}{dt}=\frac{dLi}{dt}=L\frac{di}{dt}$$

直流电路中→短路

积分关系

$$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t_0}u(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

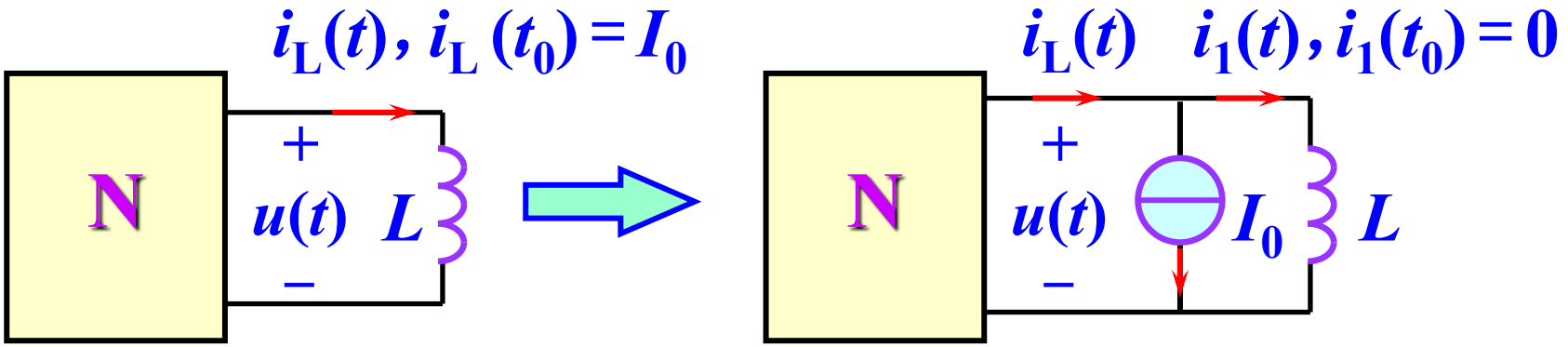
$$=i_L(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

电感电流初始值

5.6 电感的VCR

5.6.1 电感的等效电路

$$i_{\mathrm{L}}(t)=i_{\mathrm{L}}(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}u_{\mathrm{L}}(\xi)\mathrm{d}\xi \quad =I_0+i_1(t) \quad t\geqslant t_0$$



一个具有初始电流 $i_{\mathrm{L}}(t_0)=I_0$ 的电感，可等效为一个初始电流为零的电感 $i_1(t)$ 与电流源 I_0 的并联。

5.6 电感的VCR

5.6.2 电感的储能

任一时刻t电感的储能：

$$w_L(t)=\int_{-\infty}^{t}p(\xi)\,d\xi=\int_{-\infty}^{t}L\frac{di(\xi)}{d\xi}i(\xi)d\xi=\frac{1}{2}Li_L^2(t)$$

$w_L(t)\geq 0$　　电感储能由当前时刻的电流决定，

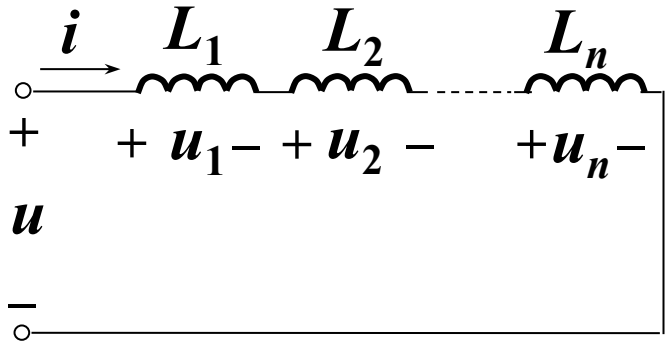
电感是无源元件。

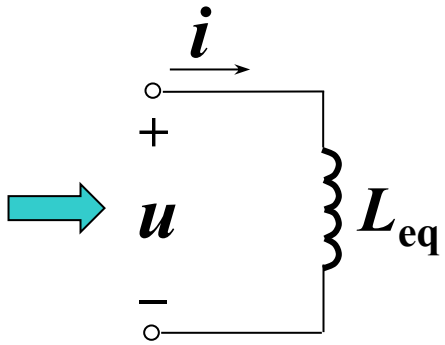
i_L称为状态变量

5.6 电感的VCR

5.6.3 电感的串联

n个电感串联





等效电感

根据KVL和电感的电压电流关系：

$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

$$= L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \cdots + L_n \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$= (L_1 + L_2 + \cdots + L_n) \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$= L_{\mathrm{eq}} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

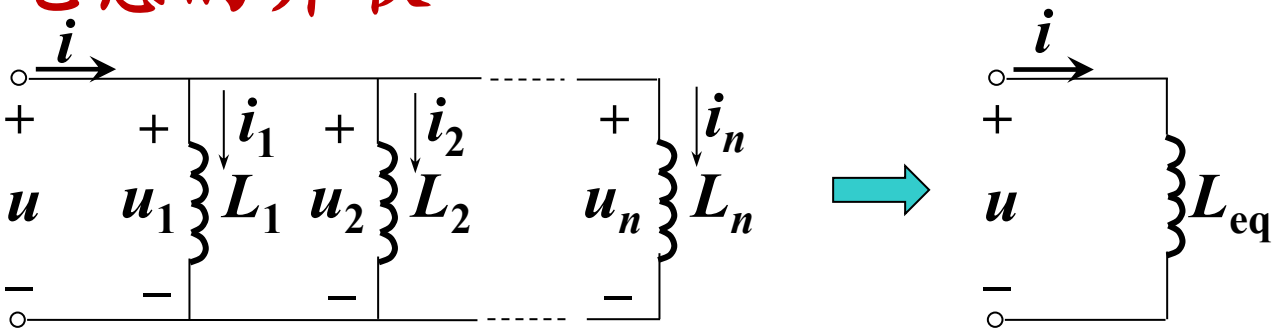
等效电感的关系式为

$$L_{\mathrm{eq}} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n$$

n个串联电感的等效电感值等于各电感值之和。

5.6 电感的VCR

5.6.4 电感的并联



n个电感并联　　等效电感

根据KCL及电感的电压与电流的关系式，有

$$i(t)=i_1(t)+i_2(t)+\cdots+i_n(t)$$

$$=i_1(0)+\frac{1}{L_1}\int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau+i_2(0)+\frac{1}{L_2}\int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau+\cdots+i_n(0)+\frac{1}{L_n}\int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=i_1(0)+i_2(0)+\cdots+i_n(0)+\left(\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\cdots+\frac{1}{L_n}\right)\int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$=i(0)+\frac{1}{L_{\mathrm{eq}}}\int_0^t u(\tau)\mathrm{d}\tau$$

5.6 电感的VCR

5.6.4 电感的并联

等效电感与各电感的关系式为

$$\frac{1}{L_{\text{eq}}}=\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}+\text{L}+\frac{1}{L_n} \qquad i(0)=\sum_{k=1}^{n} i_k(0)$$

结论：n 个并联电感的等效电感值的倒数等于各电感值倒数之和。

当两个电感并联 (n=2) 时，等效电感值为

$$L_{\text{eq}}=\frac{L_1 L_2}{L_1+L_2}$$

5.7 电容与电感的对偶性 状态变量

5.7.1电容与电感的对偶性

电容的VCR $\quad i(t)=C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \qquad q(t)=Cu_{\mathrm{C}}(t)$

电感的VCR $\quad u(t)=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad \psi(t)=Li_{\mathrm{L}}(t)$

电容C与电感L是一对对偶量；

电荷q与磁链ψ是一对对偶量。



5.7 电容与电感的对偶性 状态变量

5.7.2 电感电流的连续性和记忆性

由L与C的对偶性，可得电感电流的连续性和记忆性：

电感电流：$$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$$

即电感电流具有“记忆”电压的性质

电感电压 $u(t)$ 在 $[t_a, t_b]$ 内有界，则电感电流 $i_L(t)$ 在 (t_a, t_b) 内连续。即对任意时刻 $t_a<t<t_b$，有

$$i_L(t_-)=i_L(t_+)$$

结论：若电感电压有界，则电感电流不能跃变。



5.7 电容与电感的对偶性 状态变量

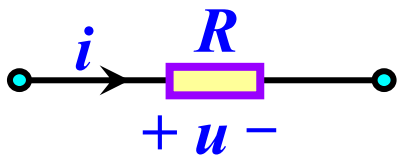
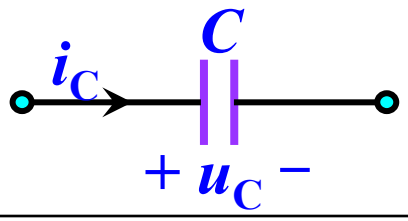
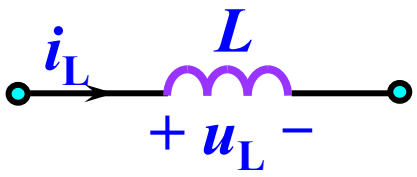
5.7.3 状态变量

定义： 一组最少的变量，若已知它们在 t_0 时的数值 (初始状态)，则连同所有在 $t \geq t_0$ 时的输入，就能确定在 $t \geq t_0$ 时电路中的任何电路变量。

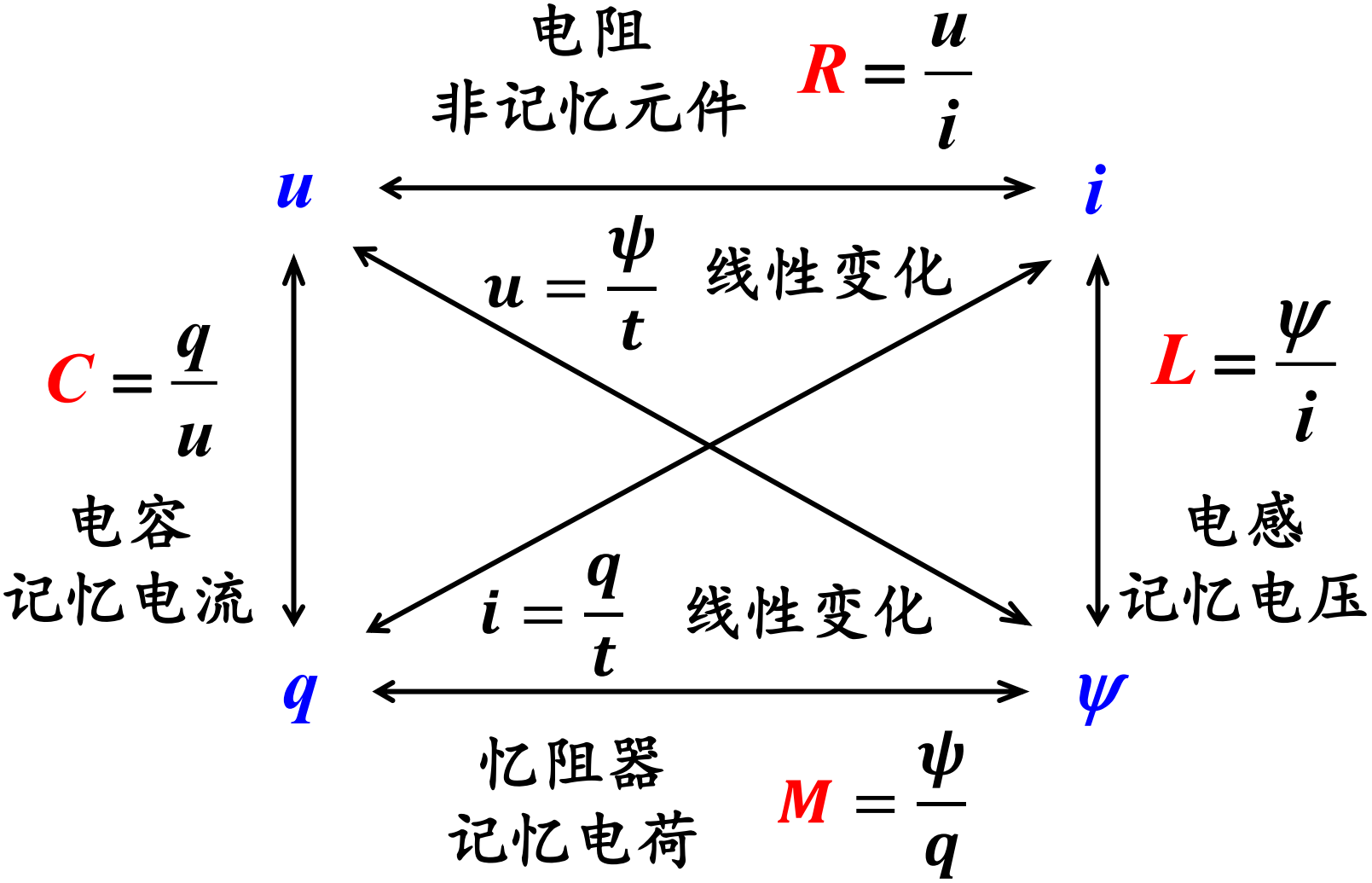
电容电压	电感电流
$u_C(t)$	$i_L(t)$



第五章 小结

电 阻 元 件	电 容 元 件	电 感 元 件
		
$u(t)=Ri(t)$	$q(t)=Cu_C(t)$	$\psi(t)=Li_L(t)$
$u(t)=Ri(t)$	$i_C=C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$	$u_L=L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$
	$u_C(t)=\dfrac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i(\xi)\mathrm{d}\xi$	$i_L(t)=\dfrac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\xi)\mathrm{d}\xi$
$w_R(t)=\int_{t_1}^{t_2}i^2(t)R\mathrm{d}t$	$w_C(t)=\dfrac{1}{2}Cu_C^2(t)$	$w_L(t)=\dfrac{1}{2}Li_L^2(t)$
电流(电压)随电压(电流)瞬间改变	电流为有限值时，电压不能跃变	电压为有限值时，电流不能跃变

第五章 小结 (线性元件)


电阻
非记忆元件
$R=\frac{u}{i}$
u
i
$u=\frac{\psi}{t}$ 线性变化
$C=\frac{q}{u}$
电容
记忆电流
$L=\frac{\psi}{i}$
电感
记忆电压
$i=\frac{q}{t}$ 线性变化
q
ψ
忆阻器
记忆电荷
$M=\frac{\psi}{q}$

第五章 作业

P218：5-2，5-5，5-7， 5-12

要求：1. 画电路图、标方向；

2. 写清分析、计算过程。

